

Solutions des Automatismes

Semaine 2 – Séances 1 à 3

Septembre 2026

1.1 Il s'agit d'une série géométrique de raison $q = 4/5$. Comme $|4/5| < 1$, la série converge. Sa somme vaut : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{1-4/5} = \frac{1}{1/5} = 5$.

1.2 Série géométrique de raison $q = 3$. Comme $|3| \geq 1$, la série diverge.

2.1 On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$. Comme la suite $(-1)^n$ est bornée, par produit d'une suite bornée et d'une suite qui tend vers 0, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$. Par somme, $\lim u_n = 2$.

2.2 Soient (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites réelles telles que à partir d'un certain rang : $u_n \leq v_n \leq w_n$. Si $\lim u_n = \lim w_n = L$, alors la suite (v_n) converge et $\lim v_n = L$.

3.1 Le dénominateur commun est $n(n+1)(n+2)$. On effectue le calcul :

$$A = \frac{(n+1)(n+2) - 2n(n+2) + n(n+1)}{n(n+1)(n+2)} = \frac{(n^2 + 3n + 2) - (2n^2 + 4n) + (n^2 + n)}{n(n+1)(n+2)} = \frac{2}{n(n+1)(n+2)}.$$

4.1 Formule $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + 1 \Rightarrow u'(x) = 2x$. On obtient $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

1.1 (J) Calculons la limite du terme général : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$. La limite étant différente de 0, la série diverge grossièrement.

1.2 (J) Non, la condition $\lim u_n = 0$ est nécessaire mais pas suffisante. Contre-exemple classique : la série harmonique $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ diverge, bien que $\lim \frac{1}{n} = 0$.

2.1 (J) Il s'agit d'une série géométrique dérivée première de raison $q = 1/2$. Comme $|1/2| < 1$, elle converge. D'après le cours, sa somme vaut : $\frac{1}{(1-1/2)^2} = \frac{1}{(1/2)^2} = 4$.

3.1 (J) Formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = x+1$.

$$g'(x) = \frac{e^x(x+1) - e^x(1)}{(x+1)^2} = \frac{e^x(x+1-1)}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2}.$$

4.1 (J) On utilise la quantité conjuguée : $v_n = \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3n}{n\sqrt{1+3/n} + n} = \frac{3}{\sqrt{1+3/n} + 1}$. En faisant tendre n vers $+\infty$, le dénominateur tend vers 2. Ainsi, $v_n \underset{+\infty}{\sim} \frac{3}{2}$.

1.1 (V) Formule de la série exponentielle : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$.

1.2 (V) C'est la formule précédente appliquée à $x = 1$. On obtient $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e^1 = e$.

2.1 (V) On sépare en deux termes par linéarité : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3^n + 2}{5^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n + 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$. Les deux raisons étant strictement inférieures à 1 en valeur absolue, les séries convergent. Somme : $\frac{1}{1-3/5} + 2 \times \frac{1}{1-1/5} = \frac{5}{2} + 2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2} + \frac{5}{2} = 5$.

- 3.1 (V)** Point fixe : $\alpha = -2\alpha + 6 \iff 3\alpha = 6 \iff \alpha = 2$. La suite auxiliaire $v_n = w_n - 2$ est géométrique de raison -2 , de premier terme $v_0 = w_0 - 2 = 1 - 2 = -1$. Ainsi $v_n = -1 \times (-2)^n$. D'où $w_n = 2 - (-2)^n$.
- 4.1 (V)** On utilise l'identité remarquable $a^2 - b^2$: $\cos^4(x) - \sin^4(x) = (\cos^2(x) - \sin^2(x))(\cos^2(x) + \sin^2(x))$. Comme $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ et $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \cos(2x)$, l'expression se simplifie en $\cos(2x)$.